VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH (VNUK) – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

SLIDE TEMPLATE
100%

USE CASE SPECIFICATION • CHUẨN RUBRIC BÀI GIẢNG

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE HỆ THỐNG KTX

Đề tài: Quản trị & Ghép bạn cùng phòng Ký túc xá Thông minh (KTX Smart Match)

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triều
Nhóm 3 – Lớp Kỹ thuật Phần mềm (VNUK)

CẤU TRÚC ĐẶC TẢ TUÂN THỦ
1. Summary Table (Bảng tóm tắt)
2. Three Types of Flows (BF, AF, EF)
3. Additional Information (BR, NFR, UI)

PHẦN I: KHUNG CHUẨN BÀI GIẢNG USE CASE SPECIFICATION

Theo đúng slide bài giảng của Giảng viên, chỉ vẽ sơ đồ Use Case Diagram trong UML là chưa đủ. Mỗi Use Case cần có văn bản đặc tả đi kèm mô tả mục đích, phạm vi, kịch bản sự kiện và các ràng buộc nghiệp vụ.

1. SUMMARY

- **ID:** UC-NUMBER (UC-01, UC-04...)
- **Title:** Verb + Noun Phrase
- **Description:** Mục đích & kết quả
- **Actors:** Primary & Secondary
- **Pre & Post Conditions**
- **Trigger:** Sự kiện kích hoạt

2. THREE FLOWS

- **Basic Flow (BF):** Con đường chính lý tưởng (Meet goal)
- **Alternate Flows (AF):** Tùy chọn rẽ nhánh khác (Meet goal)
- **Exception Flows (EF):** Xử lý lỗi / vi phạm (Not meet)
- **4 Cột:** Step ID, Actor, Action, Notes/references

3. ADDITIONAL INFO

- **Business Rules (BR):** BR-01..07
- **Non-functional (NFR):** NFR-01..06
- **Wireframe UI:** Màn hình tương ứng
- **Sequence Link:** Đánh số khớp 1-1 với Bảng luồng sự kiện

📌 Hệ thống 7 Quy tắc Nghiệp vụ tham chiếu (Business Rules Repository)

Mã BR	Tên Quy tắc	Nội dung chi tiết & Ràng buộc nghiệp vụ
BR-01	**Đối tượng tiếp nhận**	Dành riêng sinh viên Trường Đại học A (liên kết VNUK), email @vnuk.edu.vn hợp lệ.
BR-02	**Thời hạn hợp đồng tối thiểu 1 kỳ**	Bắt buộc cam kết lưu trú ≥ 01 học kỳ (05 tháng), không tiếp nhận thuê theo ngày/tuần.
BR-03	**Phê duyệt nghiệp vụ (Approve)**	Cán bộ KTX rà soát kỷ luật & diện ưu tiên trước khi đưa vào thuật toán ghép phòng.
BR-04	**Đặt cọc giữ chỗ hạn 72h**	Nộp tiền phòng kỳ 1 + Cọc 2.000.000đ qua VNPay trong 72h. Quá hạn tự động hủy đơn.
BR-05	**Tối ưu lấp đầy phòng**	Phân nhóm loại phòng (2, 4, 6 người), ưu tiên lấp đầy 100% giường trước khi mở phòng mới.
BR-06	**Trọng số ưu tiên cá nhân 1.5x**	Tiêu chí thói quen số 1 (Top criterion) của sinh viên được nhân hệ số trọng số 1.5x.

Mã BR	Tên Quy tắc	Nội dung chi tiết & Ràng buộc nghiệp vụ
BR-07	**Triệt tiêu cặp chặn (BP = 0)**	Đảm bảo độ ổn định Gale-Shapley, không ai có động cơ đổi phòng tự phát.

USE CASE 1: ĐƠN GIẢN (1 DỄ - BẮT BUỘC THEO RUBRIC) MODULE: XÁC THỰC BẢO MẬT

UC-01: Đăng nhập & Xác thực Sinh viên KTX (Sign in and Authenticate Student)

Tuân thủ chuẩn Slide bài giảng: Bảng tóm tắt (Summary) và Bảng luồng sự kiện (Three Types of Flows: BF, AF, EF)

A. BẢNG TÓM TẮT (SUMMARY TABLE)

ID	UC-01
Title	**Sign in and Authenticate Student (Đăng nhập và Xác thực Sinh viên KTX)**
Description	Mô tả cách sinh viên đăng nhập vào Cổng dịch vụ KTX bằng Mã sinh viên trường VNUK và Mật khẩu, hệ thống xác thực danh tính và cấp phiên làm việc bảo mật (JWT).
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống Xác thực SV Trường A (Secondary Supporting Actor).
Preconditions	Sinh viên đã có tài khoản và thuộc danh sách trường VNUK hợp lệ.
Post conditions	Sinh viên đăng nhập thành công, nhận JWT Token và được chuyển hướng vào Dashboard.
Trigger	Sinh viên truy cập Cổng KTX và nhấn 'Đăng nhập'.

B. BẢNG QUY TRÌNH CÁC LUỒNG SỰ KIỆN (THREE TYPES OF FLOWS TABLE - 4 CỘT CHUẨN)

Step ID	Actor	Action	Notes/references (Ref)
BF-1	**Sinh viên**	Truy cập vào trang Đăng nhập của Cổng dịch vụ KTX.	*Màn hình WF-01, NFR-06*
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị form đăng nhập gồm ô nhập MSSV/Email và Mật khẩu.	*Kiểm tra cú pháp email*
BF-3	**Sinh viên**	Nhập email trường (@vnuk.edu.vn) và mật khẩu cá nhân, bấm 'Đăng nhập'.	*BR-01 (Đúng email trường)*
BF-4	**Hệ thống**	Gửi thông tin xác thực đến Dịch vụ xác thực trung tâm trường A.	*Mã hóa TLS 1.3, NFR-03*
BF-5	**Hệ thống Trường A**	Đối soát MSSV, xác nhận sinh viên chính quy trường A và mật khẩu chính xác.	*BR-01 (Đối tượng hợp lệ)*
BF-6	**Hệ thống**	Khởi tạo Session/Token bảo mật, chuyển hướng sinh viên vào Dashboard chính.	***Hoàn thành mục tiêu UC-01***
AF-A	**Sinh viên**	Tại bước BF-2, sinh viên chọn 'Đăng nhập nhanh bằng Google SSO (@vnuk.edu.vn)'.	*Nhánh phụ đạt mục tiêu (Meet goal)*
AF-B	**Sinh viên**	Tại bước BF-2, sinh viên tích chọn 'Ghi nhớ đăng nhập trong 30 ngày'.	*Lưu token thiết bị an toàn*
EF-A	**Hệ thống**	Tại bước BF-4, sinh viên nhập sai mật khẩu quá 5 lần: Khóa tài khoản 15 phút.	*Mã lỗi ERR_AUTH_MAX, NFR-03*
EF-B	**Hệ thống**	Tại bước BF-5, tài khoản không thuộc danh sách trường A: Báo lỗi từ chối tiếp nhận.	*Mã lỗi ERR_NOT_AFFILIATED, BR-01*

C. THÔNG TIN BỔ SUNG: Áp dụng quy tắc **BR-01** (Đối tượng sinh viên Trường A liên kết), **NFR-03** (Bảo mật phiên JWT, TLS 1.3), Giao diện Wireframe tương ứng **WF-01**.

USE CASE 2: NGHIỆP VỤ SINH VIÊN (CORE BUSINESS) MODULE: KHẢO SÁT & ĐĂNG KÝ PHÒNG

UC-04: Khảo sát 8 Thói quen & Nộp hồ sơ KTX (Survey Lifestyle and Submit Application)

Quy trình sinh viên khai báo nếp sống, chọn trọng số 1.5x và ký cam kết lưu trú tối thiểu 1 kỳ (BR-02)

A. BẢNG TÓM TẮT (SUMMARY TABLE)

ID	UC-04
Title	**Survey Lifestyle and Submit Dormitory Application (Khảo sát nếp sống & Nộp hồ sơ KTX)**
Description	Mô tả quy trình sinh viên lựa chọn loại phòng (2, 4, 6 người), điền 8 tiêu chí thói quen, chọn tiêu chí quan trọng nhất (nhân 1.5x) và tích cam kết ở tối thiểu 1 học kỳ để nộp đơn.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Hệ thống KTX (Secondary Actor).
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01).
Post conditions	Hồ sơ được tạo ở trạng thái Pending_Approval, chuyển sang Cán bộ KTX thẩm định (UC-18).
Trigger	Sinh viên chọn chức năng 'Khảo sát thói quen & Đăng ký phòng' trên Dashboard.

B. BẢNG QUY TRÌNH CÁC LUỒNG SỰ KIỆN (THREE TYPES OF FLOWS TABLE)

Step ID	Actor	Action	Notes/references (Ref)
BF-1	**Sinh viên**	Mở biểu mẫu khảo sát nếp sống và đăng ký loại phòng KTX.	*Màn hình WF-02*
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị 3 loại phòng (VIP 2, Chuẩn 4, Tiết kiệm 6) và bảng 8 tiêu chí thói quen.	*BR-05 (Danh mục phòng)*
BF-3	**Sinh viên**	Chọn gói phòng nguyện vọng (ví dụ: Phòng 4 người Chuẩn).	*Thu thập nguyện vọng*
BF-4	**Sinh viên**	Điều chỉnh 8 thanh trượt thói quen (Giờ ngủ, Giờ dậy, Ngăn nắp, Chịu ồn, Hút thuốc...).	*Chuẩn hóa vector 8 chiều*
BF-5	**Sinh viên**	Chọn 01 tiêu chí quan trọng nhất (Top Criterion) để nhân hệ số ưu tiên 1.5x.	*BR-06 (Trọng số 1.5x)*
BF-6	**Sinh viên**	Tích chọn ô cam kết bắt buộc: 'Tôi cam kết ở KTX tối thiểu 01 học kỳ (05 tháng)'.	*BR-02 (Thời hạn tối thiểu)*
BF-7	**Sinh viên**	Bấm nút 'Nộp hồ sơ đăng ký KTX'.	*Gửi payload dữ liệu*
BF-8	**Hệ thống**	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, lưu hồ sơ vào Database ở trạng thái Pending_Approval.	***Hoàn thành mục tiêu UC-04***
AF-A	**Sinh viên**	Tại bước BF-4, sinh viên bấm 'Nạp hồ sơ mẫu Persona' để tự động điền nhanh 8 thói quen.	*NFR-06 (Trải nghiệm UI 1-click)*
EF-A	**Hệ thống**	Tại bước BF-6, không tích cam kết ở tối thiểu 1 kỳ: Khóa nút nộp, báo lỗi đỏ vi phạm BR-02.	*Mã lỗi ERR_TERM_MIN, BR-02*
EF-B	**Hệ thống**	Tại bước BF-5, bỏ trống tiêu chí ưu tiên: Nhắc nhở chọn 1 tiêu chí top theo BR-06.	*Mã lỗi ERR_TOP_EMPTY, BR-06*

C. THÔNG TIN BỔ SUNG: Áp dụng quy tắc **BR-02** (Cam kết thời hạn tối thiểu 1 kỳ), **BR-05** (Cấu hình loại phòng), **BR-06** (Trọng số ưu tiên 1.5x), Giao diện Wireframe **WF-02**.

USE CASE 3: QUẢN TRỊ KTX (BUSINESS APPROVE) MODULE: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

UC-18: Thẩm định & Phê duyệt Nghiệp vụ Hồ sơ KTX (Review and Approve Application)

Đáp ứng phản biện của thầy: "Cần business approve trước khi phân phòng, không cho chạy tự do"

A. BẢNG TÓM TẮT (SUMMARY TABLE)

ID	UC-18
Title	**Review and Approve Dormitory Application (Thẩm định & Phê duyệt đơn KTX)**
Description	Cán bộ KTX rà soát điều kiện nội trú (tính hợp lệ MSSV trường A, điểm rèn luyện, lịch sử kỷ luật, cam kết 1 kỳ) và ra quyết định phê duyệt đơn để nạp vào thuật toán Gale-Shapley.
Actors	Cán bộ Quản lý KTX (Staff - Primary Actor), Hệ thống KTX (Secondary Actor).
Preconditions	Hồ sơ sinh viên nộp đang ở trạng thái chờ duyệt (Pending_Approval).
Post conditions	Hồ sơ chuyển sang trạng thái Approved_For_Matching hoặc Rejected kèm lý do.
Trigger	Cán bộ KTX mở module 'Thẩm định Đơn Đăng ký KTX' trên Dashboard Quản trị.

B. BẢNG QUY TRÌNH CÁC LUỒNG SỰ KIỆN (THREE TYPES OF FLOWS TABLE)

Step ID	Actor	Action	Notes/references (Ref)
BF-1	**Cán bộ KTX**	Mở danh sách các hồ sơ đăng ký KTX đang chờ thẩm định.	*Màn hình WF-03*
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị bảng hồ sơ kèm kết quả đối soát tự động: Đúng trường A (BR-01), Đủ cam kết 1 kỳ (BR-02).	*BR-01, BR-02*
BF-3	**Cán bộ KTX**	Chọn hồ sơ sinh viên để kiểm tra chi tiết diện chính sách, hạnh kiểm và quỹ phòng trống.	*BR-05 (Kiểm tra quỹ phòng)*
BF-4	**Cán bộ KTX**	Bấm nút 'Phê duyệt hồ sơ (Business Approve)'.	*Quyết định thẩm định BR-03*
BF-5	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái hồ sơ thành Approved_For_Matching và gửi thông báo cho sinh viên.	***Hoàn thành mục tiêu UC-18***
AF-A	**Cán bộ KTX**	Tại bước BF-2, Cán bộ bấm 'Duyệt hàng loạt (Batch Approve)' cho các đơn đã qua kiểm tra tự động.	*Tối ưu hiệu suất quản trị*
EF-A	**Cán bộ KTX**	Tại bước BF-3, phát hiện sinh viên vi phạm kỷ luật năm trước: Bấm 'Từ chối (Reject)' kèm lý do.	*BR-03 (Loại bỏ vi phạm)*
EF-B	**Cán bộ KTX**	Hồ sơ thiếu minh chứng gia đình chính sách: Bấm 'Yêu cầu bổ sung tài liệu'.	*Trạng thái Incomplete*

C. THÔNG TIN BỔ SUNG: Áp dụng quy tắc **BR-01** (Đối tượng SV), **BR-03** (Phê duyệt nghiệp vụ Business Approve), **BR-05** (Kiểm soát hạn ngạch quỹ phòng), Giao diện **WF-03**.

USE CASE 4: THUẬT TOÁN CỐT LÕI (CORE ALGORITHM) MODULE: GALE-SHAPLEY & LẤP ĐẦY

UC-24: Khởi chạy Phân bổ Phòng Ổn định (Execute Stable Room Matching)

Thuật toán Gale-Shapley ghép cặp triệt tiêu cặp chặn (BP=0) kết hợp chiến lược lấp đầy 100% giường (BR-05, BR-07)

A. BẢNG TÓM TẮT (SUMMARY TABLE)

ID	UC-24
Title	**Execute Stable Room Matching and Optimization (Khởi chạy Ghép phòng ổn định & Tối ưu)**
Description	Hệ thống tự động thực thi thuật toán Gale-Shapley kết hợp thuật toán gộp phòng tham lam để phân bổ sinh viên vào phòng theo đúng loại phòng đã chọn, đảm bảo không có cặp chặn (BP=0).
Actors	Hệ thống KTX (System / Scheduler - Primary Actor), Quản trị viên KTX (Admin - Observer).
Preconditions	Đợt tiếp nhận đã đóng, các hồ sơ tham gia đã được Cán bộ KTX duyệt (Approved_For_Matching).
Post conditions	Bảng phân phòng chính thức được sinh ra, kích hoạt hạn thanh toán cọc 72 giờ cho sinh viên.
Trigger	Đến lịch tự động (Cron job) hoặc Quản trị viên bấm 'Khởi chạy Ghép phòng' trên Dashboard.

B. BẢNG QUY TRÌNH CÁC LUỒNG SỰ KIỆN (THREE TYPES OF FLOWS TABLE)

Step ID	Actor	Action	Notes/references (Ref)
BF-1	**Hệ thống**	Kích hoạt tiến trình phân phòng tự động cho đợt tiếp nhận mới.	*Màn hình WF-04, NFR-01*
BF-2	**Hệ thống**	Phân nhóm hồ sơ theo cùng nguyện vọng loại phòng (2, 4, 6 người) và theo giới tính.	*BR-05 (Phân nhóm phòng)*
BF-3	**Hệ thống**	Tính toán ma trận tương thích 2 chiều, nhân trọng số 1.5x cho tiêu chí ưu tiên của từng bạn.	*BR-06 (scoring.py)*
BF-4	**Hệ thống**	Chạy thuật toán Gale-Shapley tìm cặp ghép ổn định cho từng nhóm sinh viên.	*BR-07 (Blocking Pairs = 0)*
BF-5	**Hệ thống**	Áp dụng thuật toán gộp phòng (merge_pairs) để lấp đầy 100% số giường phòng 4 và phòng 6.	*BR-05 (Tối ưu lấp đầy phòng)*
BF-6	**Hệ thống**	Lưu kết quả phân phòng vào Database, kích hoạt đồng hồ đếm ngược thanh toán cọc 72 giờ.	***BR-04, Hoàn thành UC-24***
AF-A	**Quản trị viên**	Sau bước BF-6, Admin có thể điều chỉnh thủ công (Manual Override) một số ca đặc biệt.	*Can thiệp quản trị an toàn*
EF-A	**Hệ thống**	Số lượng sinh viên nhóm A và B bị lệch lẻ: Đưa sinh viên nộp muộn nhất vào danh sách chờ.	*Waitlist xếp hàng sau*

C. THÔNG TIN BỔ SUNG: Áp dụng quy tắc **BR-05** (Lấp đầy giường 100%), **BR-06** (Trọng số 1.5x), **BR-07** (Triệt tiêu cặp chặn BP=0), **NFR-01** (Thời gian xử lý < 1 giây cho 200 sinh viên), Giao diện **WF-04**.

USE CASE 5: GIAO DỊCH TÀI CHÍNH (FINANCIAL WORKFLOW) MODULE: THANH TOÁN VNPAY & CỌC 72H

UC-13: Thanh toán Tiền phòng & Đặt cọc 72h (Pay Dorm Fee and Deposit)

Quy trình thanh toán tiền phòng kỳ 1 + Đặt cọc giữ chỗ 2.000.000đ qua cổng VNPay trong hạn chót 72 giờ (BR-04)

A. BẢNG TÓM TẮT (SUMMARY TABLE)

ID	UC-13
Title	**Pay Dormitory Fee and Security Deposit (Thanh toán tiền phòng & Đặt cọc KTX)**
Description	Mô tả quy trình sinh viên thực hiện thanh toán tiền phòng học kỳ 1 kèm tiền đặt cọc giữ chỗ trong hạn 72 giờ qua cổng VNPay để xác nhận vị trí phòng chính thức.
Actors	Sinh viên (Primary Actor), Cổng VNPay (External Actor), Hệ thống KTX (Secondary Actor).
Preconditions	Sinh viên đã có kết quả phân phòng và thời hạn 72 giờ đang có hiệu lực (BR-04).
Post conditions	Phòng được khóa chính thức (Paid), hệ thống xuất Biên lai thu tiền điện tử và Hợp đồng lưu trú mã QR.
Trigger	Sinh viên nhận thông báo trúng tuyển phòng và truy cập vào mục 'Thanh toán & Đặt cọc'.

B. BẢNG QUY TRÌNH CÁC LUỒNG SỰ KIỆN (THREE TYPES OF FLOWS TABLE)

Step ID	Actor	Action	Notes/references (Ref)
BF-1	**Sinh viên**	Mở màn hình 'Thanh toán & Đặt cọc KTX' từ thông báo trúng tuyển.	*Màn hình WF-05*
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị bảng kê: Tiền phòng Kỳ 1 + Tiền đặt cọc giữ chỗ (2.000.000đ) và đồng hồ 72h.	*BR-04 (Hạn cọc 72h)*
BF-3	**Sinh viên**	Chọn phương thức thanh toán 'Cổng thanh toán điện tử VNPay (VNPAY-QR)'.	*Tích hợp cổng VNPay*
BF-4	**Hệ thống**	Khởi tạo giao dịch bảo mật (TLS 1.3), sinh mã đơn hàng và mã QR thanh toán động.	*NFR-03 (Toàn vẹn giao dịch)*
BF-5	**Sinh viên**	Mở App Ngân hàng quét mã QR để thanh toán toàn bộ số tiền phòng và tiền cọc.	*Mobile Banking scan QR*
BF-6	**Cổng VNPay**	Xác thực trừ tiền thành công, gửi mã callback vnp_ResponseCode = 00 về máy chủ KTX.	*Đối soát giao dịch thành công*
BF-7	**Hệ thống**	Cập nhật trạng thái hợp đồng thành Paid, khóa chính thức chỗ ở và sinh Biên lai điện tử.	***Hoàn thành mục tiêu UC-13***
AF-A	**Sinh viên**	Tại bước BF-7, sinh viên bấm 'Tải biên lai điện tử' và 'Tải hợp đồng số KTX' có mã QR xác thực.	*Lưu trữ chứng từ kế toán*
EF-A	**Hệ thống**	Sau 72 giờ không hoàn tất nộp tiền: Tự động hủy kết quả phòng, nhường suất cho Waitlist.	*Mã lỗi ERR_PAYMENT_TIMEOUT, BR-04*
EF-B	**Cổng VNPay**	Giao dịch bị từ chối do tài khoản không đủ số dư hoặc lỗi thẻ: Cho phép quét lại mã QR.	*Mã lỗi ERR_INSUFFICIENT_FUNDS*

C. THÔNG TIN BỔ SUNG: Áp dụng quy tắc **BR-04** (Đặt cọc giữ chỗ hạn 72h), **NFR-03** (Bảo mật chữ ký số SHA-256 đối soát cổng VNPay), Giao diện **WF-05**.